

Mathématiques

1^{ère} Année Bac Sciences Expérimentales

Cours : La Rotation dans le Plan

Contents

1 Définition d'une rotation – Rotation réciproque	1
1.1 Activité préparatoire	1
1.2 Définition générale	1
1.3 Cas particuliers et Remarques fondamentales	2
1.4 La rotation réciproque	3
2 Propriétés caractéristiques et Conservations	3
2.1 Rotation et Distance (Isométrie)	3
2.2 Rotation et Angles orientés	4
2.3 Rotation et Barycentre	4
3 Images de figures géométriques usuelles par une rotation	5
3.1 Propriétés des figures transformées	5
4 Exercice de Synthèse Bilan	7

1 Définition d'une rotation – Rotation réciproque

1.1 Activité préparatoire

Activité :

Soient Ω et A deux points distincts du plan orienté dans le sens direct et soit α un réel tel que $\alpha \equiv \frac{\pi}{4} [2\pi]$.

Construire le point A' image de A tel que :

$$\begin{cases} \Omega A' = \Omega A \\ (\vec{\Omega A}, \vec{\Omega A'}) \equiv \frac{\pi}{4} [2\pi] \end{cases}$$

1.2 Définition générale

Définition : Rotation dans le plan

Soit Ω un point du plan orienté dans le sens direct et α un nombre réel.

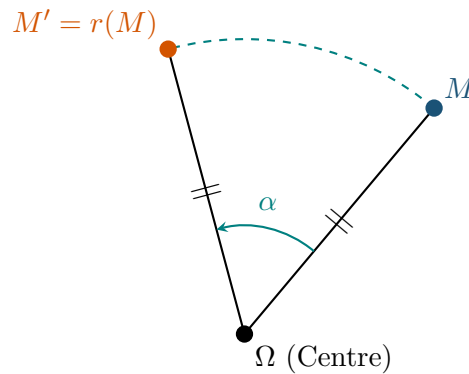
La **rotation de centre Ω et d'angle α** , notée $r(\Omega, \alpha)$, est la transformation du plan qui à tout point M associe le point M' défini par :

- Si $M = \Omega$, alors $M' = \Omega$ (Ω est invariant).

- Si $M \neq \Omega$, alors :

$$\begin{cases} \Omega M' = \Omega M \\ (\Omega\vec{M}, \Omega\vec{M}') \equiv \alpha [2\pi] \end{cases}$$

On écrit : $r(M) = M'$ ou $r(\Omega, \alpha)(M) = M'$.



1.3 Cas particuliers et Remarques fondamentales

Propriété : Points invariants et cas particuliers

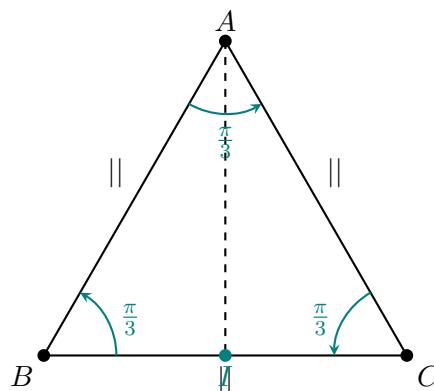
Soit r la rotation de centre Ω et d'angle α .

- **Angle nul** : Si $\alpha \equiv 0 [2\pi]$, alors pour tout point M du plan, $r(M) = M$. La rotation $r(\Omega, 0)$ est l'**application identité** du plan (tous les points du plan sont invariants).
- **Angle plat** : Si $\alpha \equiv \pi [2\pi]$, alors pour tout point M , $\Omega M' = \Omega M$ et $(\Omega\vec{M}, \Omega\vec{M}') \equiv \pi [2\pi]$. La rotation $r(\Omega, \pi)$ est la **symétrie centrale de centre Ω** .
- **Centre unique** : Si $\alpha \not\equiv 0 [2\pi]$, alors Ω est l'**unique point invariant** par la rotation r .
- **Nature du triangle $\Omega MM'$** : Pour tout point $M \neq \Omega$ d'image M' :
 - Le triangle $\Omega MM'$ est **isocèle en Ω** car $\Omega M = \Omega M'$.
 - Le centre Ω appartient à la **médiatrice** du segment $[MM']$.

Exemple :

Soit ABC un triangle équilatéral direct de côté a et soit I le milieu du segment $[BC]$.

- La rotation $r_1 = r\left(C, \frac{\pi}{3}\right)$ vérifie $r_1(B) = A$.
- La rotation $r_2 = r\left(A, -\frac{\pi}{3}\right)$ vérifie $r_2(C) = B$.
- La rotation $r_3 = r\left(B, \frac{\pi}{3}\right)$ vérifie $r_3(C) = A$.
- La rotation $r_4 = r(I, \pi)$ est la symétrie centrale de centre I , elle vérifie $r_4(B) = C$.



Application 1

Soit $ABCD$ un carré de centre O tel que $(\vec{AB}, \vec{AD}) \equiv \frac{\pi}{2} [2\pi]$.
On considère les rotations $r_1 = r\left(O, \frac{\pi}{2}\right)$ et $r_2 = r\left(O, -\frac{\pi}{2}\right)$.

1. Construire une figure convenable.
2. Déterminer les images respectives par r_1 et r_2 des sommets A, B, C et D :

- | | |
|--------------------|--------------------|
| • $r_1(A) = \dots$ | • $r_2(A) = \dots$ |
| • $r_1(B) = \dots$ | • $r_2(B) = \dots$ |
| • $r_1(C) = \dots$ | • $r_2(C) = \dots$ |
| • $r_1(D) = \dots$ | • $r_2(D) = \dots$ |

1.4 La rotation réciproque

Définition : Rotation réciproque

La rotation de centre Ω et d'angle $-\alpha$, notée $r(\Omega, -\alpha)$, est appelée la **rotation réciproque** de la rotation $r(\Omega, \alpha)$ et est notée r^{-1} .

Pour tous points M et M' du plan :

$$r(M) = M' \iff r^{-1}(M') = M$$

2 Propriétés caractéristiques et Conservations

2.1 Rotation et Distance (Isométrie)

Propriété : Conservation de la distance

Si A et B sont deux points du plan d'images respectives A' et B' par une rotation r , alors :

$$A'B' = AB$$

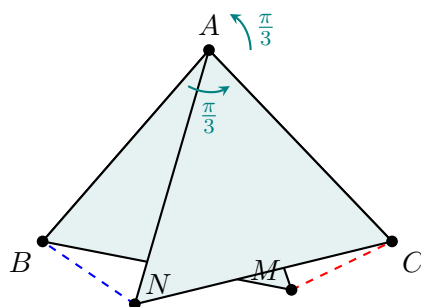
On dit que la rotation **conserve la distance** (la rotation est une **isométrie**).

Application 2

Soit ABC un triangle quelconque.

On construit à l'extérieur de ce triangle deux triangles équilatéraux directs MAB et NAC .

Prouver que $MC = NB$.



2.2 Rotation et Angles orientés

Propriété : Angle de deux vecteurs images

Soit r une rotation d'angle α .

Si A' et B' sont les images respectives de deux points distincts A et B par la rotation r , alors :

$$(\vec{AB}, \vec{A'B'}) \equiv \alpha [2\pi]$$

Exemple : Remarque méthodique

Cette propriété fondamentale permet de déterminer l'angle d'une rotation connaissant deux points distincts A, B et leurs images A', B' .

Application 3

Soient OAB et OCD deux triangles rectangles et isocèles en un sommet commun O , orientés dans le sens direct tels que :

$$(\vec{OA}, \vec{OB}) \equiv \frac{\pi}{2} [2\pi] \quad \text{et} \quad (\vec{OC}, \vec{OD}) \equiv \frac{\pi}{2} [2\pi]$$

Montrer que $AC = BD$ et que $(AC) \perp (BD)$.

Propriété : Conservation des mesures d'angles orientés

Soient A, B, C et D quatre points du plan tels que $A \neq B$ et $C \neq D$.

Si A', B', C' et D' sont leurs images respectives par une rotation r , alors :

$$(\vec{AB}, \vec{CD}) \equiv (\vec{A'B'}, \vec{C'D'}) [2\pi]$$

On dit que la rotation **conserve les mesures des angles orientés**.

Application 4

Soit ABC un triangle équilatéral direct tel que $(\vec{AB}, \vec{AC}) \equiv \frac{\pi}{3} [2\pi]$.

On construit à l'extérieur de ce triangle un parallélogramme $BCDE$.

On considère la rotation $r = r(A, \frac{\pi}{3})$.

1. Construire le point F image du point E par la rotation r , puis montrer que CFD est un triangle équilatéral.
2. Montrer que $(\vec{BE}, \vec{BA}) \equiv (\vec{CF}, \vec{CA}) [2\pi]$.
3. Que peut-on déduire sur la position du point F si le point E appartient à la droite (AB) ?

2.3 Rotation et Barycentre

Propriété : Conservation du barycentre

Soit G le barycentre des points pondérés (A, a) et (B, b) avec $a + b \neq 0$.

Si A', B' et G' sont les images respectives de A, B et G par une rotation r , alors :

$$G' = \text{bar}\{(A', a), (B', b)\}$$

On dit que la rotation **conserve le barycentre de deux points pondérés**.

Exemple : Généralisation

Cette propriété s'étend naturellement au barycentre de trois ou quatre points pondérés : l'image du centre de gravité d'un triangle est le centre de gravité du triangle image.

Propriété : Conservation du milieu et de l'alignement

- **Milieu d'un segment** : Si I est le milieu du segment $[AB]$ et si A', B', I' sont les images respectives de A, B, I par r , alors I' est le milieu du segment $[A'B']$.
- **Coefficient de colinéarité et Alignement** : Si $\vec{AC} = k\vec{AB}$ ($k \in \mathbb{R}$), alors $\vec{A'C'} = k\vec{A'B'}$. La rotation **conserve le coefficient de colinéarité** de deux vecteurs et **conserve l'alignement des points**.

Application 5

Soit ABC un triangle et D le point du plan défini par $D = \text{bar}\{(B, 1), (C, 2)\}$.

Soit r la rotation de centre A et d'angle $\frac{\pi}{2}$.

1. Construire les points B', C' et D' images respectives de B, C et D par la rotation r .
2. Montrer que les points B', C' et D' sont alignés.

Application 6

Soit ABC un triangle et M un point tel que $\vec{AM} = \frac{2}{3}\vec{AC}$.

Soit r la rotation de centre B et d'angle $\frac{\pi}{2}$.

1. Construire les points A', C' et M' images respectives des points A, C et M par r .
2. Montrer que les points A', C' et M' sont alignés.

Exercice 1 de consolidation

Soit ABC un triangle rectangle et isocèle en A orienté dans le sens direct tel que $(\vec{AB}, \vec{AC}) \equiv \frac{\pi}{2} [2\pi]$.

Soit I le milieu du segment $[BC]$.

Soient E et F deux points du plan définis par :

$$\vec{AE} = \frac{2}{3}\vec{AC} \quad \text{et} \quad \vec{BF} = \frac{2}{3}\vec{BA}$$

On considère la rotation $r = r(I, \frac{\pi}{2})$.

Montrer que le triangle EIF est un triangle rectangle et isocèle en I .

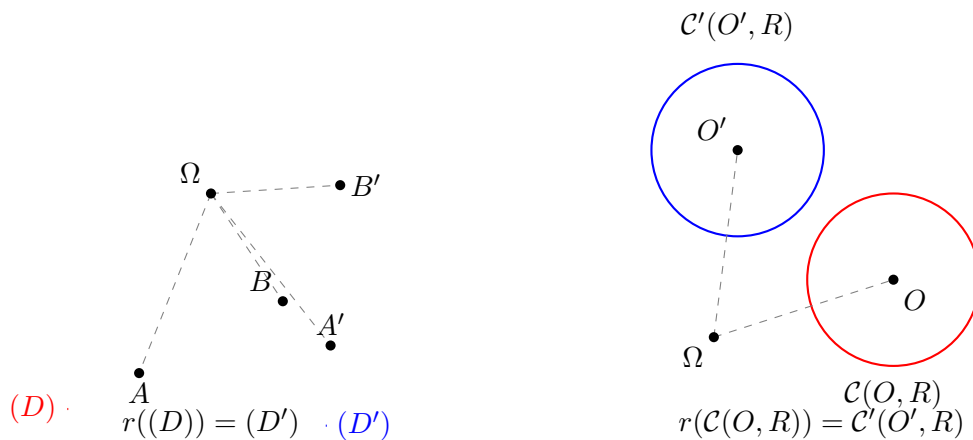
3 Images de figures géométriques usuelles par une rotation

3.1 Propriétés des figures transformées

Théorème : Transformations des figures de base

Soit r une rotation et soient A, B, O des points du plan d'images respectives A', B', O' par r :

- L'image de la droite (AB) est la droite $(A'B')$.
- L'image du segment $[AB]$ est le segment $[A'B']$.
- L'image de la demi-droite $[AB)$ est la demi-droite $[A'B')$.
- L'image du cercle $\mathcal{C}(O, R)$ de centre O et de rayon R est le cercle $\mathcal{C}'(O', R)$ de centre O' et de **même rayon** R .



Propriété : Conséquences géométriques

- Les images de deux droites perpendiculaires sont deux droites perpendiculaires.
- Les images de deux droites parallèles sont deux droites parallèles.
- Si un point M est l'intersection de deux droites (D_1) et (D_2) , alors son image M' est le point d'intersection des droites images (D'_1) et (D'_2) .

Application 7

Soit $ABCD$ un carré direct tel que $(\vec{AB}, \vec{AD}) \equiv \frac{\pi}{2} [2\pi]$.

Soit E un point du segment $[BC]$ distinct de B et C .

La droite perpendiculaire à (AE) en A coupe la droite (CD) en un point noté F .

On considère la rotation $r = r(A, \frac{\pi}{2})$.

1. Déterminer les images respectives des droites (BC) et (AE) par la rotation r .
2. En déduire l'image du point E par la rotation r .

Application 8

Soit ABC un triangle rectangle et isocèle en A orienté dans le sens direct tel que $(\vec{AB}, \vec{AC}) \equiv \frac{\pi}{2} [2\pi]$.

Soit I le milieu du segment $[BC]$.

On considère la rotation $r = r(I, \frac{\pi}{2})$.

Soit $(\mathcal{C})$ le cercle de centre C et passant par le point I .

1. Construire le cercle $(\mathcal{C}')$ image du cercle $(\mathcal{C})$ par la rotation r .
2. Le cercle $(\mathcal{C})$ coupe le segment $[AC]$ en un point E , et le cercle $(\mathcal{C}')$ coupe le segment $[AB]$ en un point F .
Montrer que $r(E) = F$.

4 Exercice de Synthèse Bilan

Exercice de Synthèse Bilan

Soit $ABCD$ un carré de centre O orienté dans le sens direct tel que $(\vec{AB}, \vec{AD}) \equiv \frac{\pi}{2} [2\pi]$.
Soient I et J deux points définis par les relations vectorielles :

$$\vec{AI} = \frac{3}{2}\vec{AB} \quad \text{et} \quad \vec{BJ} = \frac{3}{2}\vec{BC}$$

Les droites (IC) et (JD) coupent respectivement les diagonales (BD) et (AC) en deux points notés M et N .

On considère la rotation $r = r\left(O, \frac{\pi}{2}\right)$.

1. Déterminer $r(A)$ et $r(B)$.
2. (a) Montrer que I est le barycentre des points pondérés $(A, 1)$ et $(B, -3)$.
(b) En déduire que $r(I) = J$.
3. (a) Déterminer l'image de chacune des droites (BD) et (IC) par la rotation r .
(b) En déduire que $r(M) = N$.
4. (a) Montrer que $IM = JN$.
(b) Démontrer que $(CM) \perp (DN)$.